UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Unidad 4

Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno

Ivan Alexis Sanchez

Tecnicatura Universitaria en Programación

Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Pablo García

Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Objetivos de la entrega 3

Consignas 3

Desarrollo 4

Consigna 1 - Estructura Formal (Organigrama) 4

Consigna 2 - Diccionario de Datos Inicial 6

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 8

Conclusión 8

Referencias 9

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo — Entrega N.º 3

Introducción

En esta tercera entrega retomo el proyecto de las entregas anteriores: el módulo que permite leer un código QR en el sistema de cobro (POS) de una estación AXION energy para canjear los beneficios de la aplicación AXION ON. Después de analizar el caso (Entrega N.º 1) y de planificar el proyecto (Entrega N.º 2), me centro en la etapa de organización del proceso administrativo y en los datos del sistema.

Diseño la estructura formal del área de sistemas que desarrollaría el módulo, mediante un organigrama piramidal vertical normalizado, y armo un diccionario de datos preliminar con las entidades críticas del flujo de canje. La estructura y los datos son una propuesta mía con fines académicos; no representan el organigrama ni la base de datos reales de AXION energy ni de Pan American Energy.

Objetivos de la entrega

Aplicar los conceptos de organización de la Unidad 4 (estructura formal, delegación y departamentalización) a un proyecto de software, representar esa estructura con un organigrama normalizado y definir los datos mínimos del sistema en un diccionario de datos.

Consignas

1. **Estructura Formal (Organigrama):** diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo, con un organigrama piramidal vertical normalizado: rectángulos para las unidades, líneas continuas de autoridad y líneas de trazos para el staff.

2. **Diccionario de Datos Inicial:** definir un mínimo de tres entidades críticas del negocio, con al menos cuatro campos cada una, indicando nombre del campo, tipo de dato y una breve descripción funcional.

3. **Declaración de Transparencia en el Uso de IA:** indicar si se usaron asistentes de IA y para qué.

Desarrollo

Consigna 1 - Estructura Formal (Organigrama)

Elegí representar el área de sistemas que desarrollaría el módulo y no la estación de servicio, porque sus roles ya son los responsables del Diagrama de Gantt de la Entrega N.º 2. Grafico la estructura formal, la oficialmente reconocida, sin las relaciones informales de influencia. Como muestro un solo sector de la compañía, un conector (A) indica que el diagrama es parte de uno mayor.

La estructura se apoya en la **delegación**, del Gerente de Sistemas al Líder técnico y de este a los desarrolladores, y en la **departamentalización** por función: análisis, desarrollo (backend y POS) y control de calidad. Como en la Entrega N.º 2, el equipo reducido es un supuesto: el organigrama muestra los cargos necesarios, no personas, y una misma persona puede cubrir más de uno. La Tabla 1 los detalla y la Figura 1, en la página siguiente, los dibuja.

Cargos y funciones

Cargo	Depende de	Función principal	Tareas del Gantt
Gerente de Sistemas	Dirección de la compañía (fuera del diagrama)	Conduce el área; aprueba el alcance, las prioridades y los recursos del proyecto.	—
Líder técnico (Proyecto QR)	Gerente de Sistemas (línea)	Define la arquitectura y la integración con el POS y la app; coordina al equipo y el despliegue.	A3, D1, C3, I2
Analista funcional	Líder técnico (línea)	Relevamiento del proceso actual, historias de usuario y criterios de aceptación.	A1, A2
Desarrollador backend	Líder técnico (línea)	Genera y valida los QR y administra los datos de cupones y canjes.	D2, C1
Desarrollador POS	Líder técnico (línea)	Desarrolla la lectura del QR y el descuento en el POS, y el procedimiento alternativo.	D3, C2, C4
QA / Tester	Gerente de Sistemas (línea)	Diseña y ejecuta las pruebas funcionales, de rendimiento y de aceptación, con independencia del desarrollo.	P1, P2, P3
Asesoría de Seguridad Informática y Datos Personales	Gerente de Sistemas (staff)	Asesora sobre el QR seguro y el tratamiento del DNI (Ley N.º 25.326). No tiene autoridad sobre el equipo.	—

Cargo	Depende de	Función principal	Tareas del Gantt
Referente de estación	Líder técnico (staff)	Aporta el conocimiento del proceso real; participa en la capacitación y en la prueba de aceptación. No pertenece al área de sistemas.	I1, P3

Tabla 1. Cargos, dependencia, función y tareas del Gantt de la Entrega N.º 2.

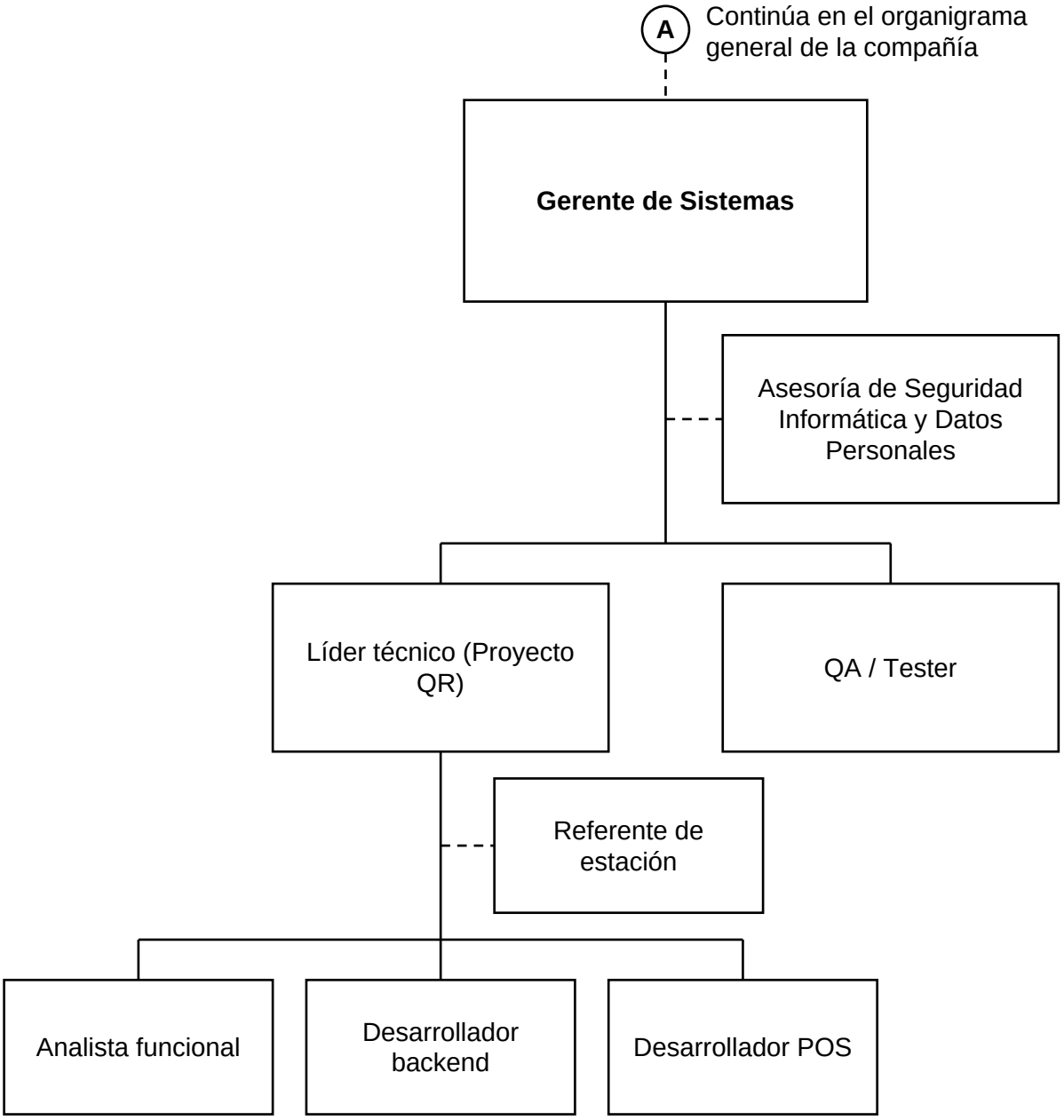


Figura 1. Organigrama piramidal vertical del área de sistemas responsable del módulo QR.

Consigna 2 - Diccionario de Datos Inicial

El diccionario reúne los datos mínimos que necesita el módulo para el flujo de las entregas anteriores: el cliente activa un cupón en la app, la app genera el QR, el POS lo escanea, el servidor de AXION ON verifica que esté vigente y disponible, y se registra el canje. De ese flujo surgen cuatro entidades críticas: **CLIENTE**, **CUPON**, **CODIGO_QR** y **CANJE**. Uso los tipos String, Integer, Boolean, Date, DateTime y Decimal; PK indica clave primaria y FK clave foránea.

Entidad 1: CLIENTE

Persona que usa la app AXION ON y activa cupones.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer	Identificador único del cliente en la app (PK).
dni	String	Documento del cliente. Es un dato personal (Ley N.º 25.326): se guarda solo aquí y no se incluye en el QR.
nombre_completo	String	Nombre y apellido del cliente.
fecha_registro	Date	Fecha en que el cliente creó su cuenta en la app.
activo	Boolean	Indica si la cuenta está habilitada para activar y canjear cupones.

Tabla 2. Campos de la entidad CLIENTE.

Entidad 2: CUPON

Beneficio o descuento definido por la casa central.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cupon	Integer	Identificador único del cupón (PK).
descripcion	String	Texto que ve el cliente, por ejemplo «10 % en lubricantes».
tipo_descuento	String	Forma del descuento: PORCENTAJE o MONTO_FIJO.
categoria	String	Rubro al que aplica el cupón, por ejemplo COMBUSTIBLE o LUBRICANTES. Permite controlar que no se combinen dos cupones de la misma categoría.
valor_descuento	Decimal	Valor del descuento: un porcentaje o un monto en pesos, según tipo_descuento.
fecha_vencimiento	Date	Último día en que el cupón puede activarse y canjearse.

Tabla 3. Campos de la entidad CUPON.

Entidad 3: CODIGO_QR

QR que la app genera cuando el cliente activa un cupón.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
token	String	Código único e irrepetible que se codifica en el QR (PK). No contiene datos personales.
id_cliente	Integer	Cliente que activó el cupón (FK a CLIENTE).
id_cupon	Integer	Cupón activado (FK a CUPON).
fecha_generacion	DateTime	Momento en que se activó el cupón y se generó el QR.
fecha_expiracion	DateTime	Fecha y hora hasta la cual el QR es válido.
usado	Boolean	Pasa a verdadero al confirmar el canje, en una sola operación, para que dos intentos simultáneos no usen el mismo QR.

Tabla 4. Campos de la entidad CODIGO_QR.

Entidad 4: CANJE

Registro de cada intento de canje en el POS.

Campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_canje	Integer	Identificador único del intento de canje (PK).
token	String	QR que se escaneó (FK a CODIGO_QR).
id_estacion	Integer	Estación de servicio donde se escaneó el QR.
fecha_hora	DateTime	Momento exacto del escaneo.
resultado	String	APROBADO, RECHAZADO_USADO, RECHAZADO_VENCIDO o PENDIENTE (sin conexión, a la espera de confirmar).
modo	String	EN_LINEA o ALTERNATIVO (procedimiento manual autorizado por la empresa cuando falla la conexión).
monto_descontado	Decimal	Importe descontado en la venta, en pesos (0 si fue rechazado o está pendiente).

Tabla 5. Campos de la entidad CANJE.

Relaciones entre las entidades

- Un **CLIENTE** puede activar muchos cupones, y cada activación genera un **CODIGO_QR** (CLIENTE 1:N CODIGO_QR).
- Un **CUPON** puede ser activado por muchos clientes (CUPON 1:N CODIGO_QR).
- Un **CODIGO_QR** puede tener varios registros de **CANJE**: intentos rechazados o pendientes y, como máximo, uno aprobado (CODIGO_QR 1:N CANJE).

Decisiones de diseño

- **Protección de datos:** el DNI queda solo en CLIENTE y el QR lleva un token aleatorio, de modo que escanearlo no revela datos personales.
- **Un solo uso:** el token es único y el campo *usado* se actualiza en una sola operación en el servidor, así dos intentos simultáneos no pueden usar el mismo beneficio.
- **Cupones no acumulables:** en una misma venta se pueden canjear varios cupones solo si son de distinta categoría (por ejemplo, uno de lubricantes y otro de combustible). El POS no admite un segundo cupón de la misma categoría, dato que sale del campo *categoria* de CUPON.
- **Falla de conexión:** sin conexión no se puede garantizar que el cupón siga disponible. Por eso CANJE admite el resultado PENDIENTE: el sistema no lo confirma solo, informa al playero y recurre al procedimiento que autorice la empresa, o el canje queda pendiente hasta recuperar la conexión.
- **Trazabilidad:** CANJE guarda también los rechazos y los pendientes, útil para la conciliación de caja con Finanzas.
- **Carácter preliminar:** habrá que ajustar estos datos al servidor real de AXION ON cuando se consiga el acceso a la API, amenaza que ya figura en el FODA de la Entrega N.º 2.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para elaborar esta entrega utilicé Claude, de Anthropic, como apoyo para: (1) proponer la estructura del organigrama y los campos del diccionario de datos, a partir de mis entregas anteriores y del material de la Unidad 4; (2) armar el documento PDF y dibujar el organigrama. La estructura y los datos son una propuesta mía y no información oficial de AXION energy. El uso del asistente no reemplaza la comprensión del contenido: revisé el trabajo y soy responsable de su veracidad y coherencia.

Conclusión

Con el organigrama pude definir quién depende de quién en el equipo que desarrollaría el módulo QR, con niveles claros y un control de calidad independiente del desarrollo. El diccionario de datos convierte el flujo de las entregas anteriores en cuatro entidades y sus relaciones, y contempla tres problemas que ya habían aparecido: proteger el DNI, evitar que un cupón se use dos veces y qué hacer cuando falla la conexión. Ambos productos son preliminares y dependen de los accesos y de la estructura real de AXION energy.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración - Tema 1: Administración y Tema 2: Herramientas de Administración (2026). Universidad Tecnológica Nacional.

Mano Carrillo, M. S. (2009). Organigramas. El Cid Editor | apuntes. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/28229

Sanchez, I. A. (2026). TPI - Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Organización Empresarial, Universidad Tecnológica Nacional.

Sanchez, I. A. (2026). TPI - Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Organización Empresarial, Universidad Tecnológica Nacional.

Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales. Argentina.